

Tobias Herstal

Automationsteknologstuderende
EK Lygten · 2025-2027

RUN SØGER PRAKTIK

11. januar til 19. marts 2027
10 uger · færdiguddannet juni 2027

+45 28 43 47 13
tbh@live.dk
tobiasherstal.dk
Tomsgårdsvej 22B, 2. th., 2400 København NV
Født 1996
Kørekort B

SCAN

Kendetegn

- Lærenem
- Nysgerrig
- Ansvarsbevidst
- Velovervejet
- Optimerende
- Omstillingsparat

Tekniske kompetencer

PLC

Siemens TIA Portal · S7-1200 · S7-1500 · Ladder (LAD) · SCL · Structured Text (ST) · Funktionsblokke og UDT'er · GRAFCET og sekvenser · Beckhoff TwinCAT 3

Robot

DENSO VP-6242 (RC8) · PacScript · WINCAPS III · Robot-PLC-integration

HMI og SCADA

KTP700 Basic · WinCC · HMI Template Suite · ISA-101 · SCADA (valgfag)

Kommunikation

Profinet · Modbus TCP · OPC UA · SEND/RCV mellem PLC'er

IT og AI

Microsoft 365 · VMware og Hyper-V · GitHub og GitHub Pages · Claude · ChatGPT · Copilot

AI bruges til kode, dokumentation og research.

Profil

Automationsteknologstuderende på 3. semester med projekterfaring i PLC-, HMI- og robotprogrammering. Ved siden af studiet er jeg mekaniker i Bowlernes Hal Grøndal, hvor jeg har fingrene i både maskinerne og computerne, der driver de 20 bowlingbaner. Jeg elsker at dykke ned i fejl, forstå dem og løse dem, og jeg bliver mest tilfreds, når jeg kan løse noget, andre ikke kunne. Inden uddannelsen havde jeg ansvar for drift, budget og medarbejdere i rejsebranchen, både på kontoret og ude på destinationerne, så jeg ser både teknikken og forretningen bag en løsning. Jeg sætter mig hurtigt ind i nye systemer og trives i både små og store teams. Automation spænder over både PC og maskineri, så jeg er åben over for mange slags opgaver og vil hellere se mulighederne end begrænse mig. Jeg søger 10 ugers praktik fra januar 2027, hvor jeg kan bidrage med programmering, integration og fejlfinding, gerne med mulighed for at skrive afgangsprojekt i forlængelse af praktikken.

Uddannelse

AUG 2025-JUN 2027 · FORVENTET

Automationsteknolog AK · Erhvervsakademi København, Lygten

Fag: PLC- og HMI-programmering, struktureret programmering, robotprogrammering, procesregulering, systemdesign, komplekse robotsystemer, maskin- og robotsikkerhed, el-teknik og forretningsforståelse. **Valgfag:** SCADA (i gang).

FEB-JUN 2021	**Rødding Højskole** · Linjefag: journalistik
2018	**Utopia Guideschool** · Guideuddannelse med ledelseskurser
2016-2018	**Detailhandelsuddannelse** · Speciale i detailledelse · Jack & Jones
2012-2015	**HHX** · Tietgen Handelsgymnasium

Projekter

Cellen: automatiseret robotcelle

ÅRSPRØVE · 2. SEM. · FORÅR 2026

Gruppeprojekt · Jeg programmerede robot, PLC og HMI og stod for integrationen

- Programmerede robotten i PacScript (WINCAPS III): én hovedløkke, der udfører én kommando ad gangen og kvitterer til PLC'en (handshaking)
- Integrerede DENSO VP-6242 (RC8) med Siemens S7-1200 via Profinet: kortlagde robottens I/O-signaler og tilpassede adresserne i PLC'en
- Dynamisk pick: robotten beregner gribehøjden ud fra antallet af emner tilbage i magasinet, som PLC'en sender
- Fejlhåndtering i robotprogrammet: ved mislykket greb (timeout) eller brudt nødstopkreds sætter robotten et fejlflag, standser og kører først hjem efter bevidst reset. Nødstop som stopkategori efter EN 60204-1 §9.2
- Programmerede PLC'en og HMI'en i TIA Portal (HMI efter ISA-101), testede i WINCAPS III og PLCSIM og gennemførte FAT mod 26 funktionskrav. Var med i risikovurderingen til CE-mærkning (EN ISO 10218-2)

Montagerobot i Beckhoff TwinCAT 3

SYSTEMDESIGN · 3. SEM. · OKT 2026

Individuel opgave

- Styrede en analog pick and place-robot i Factory I/O med en virtuel Beckhoff-PLC via Modbus TCP
- Programmerede i ST: automatisk og manuel drift, start, stop, nødstop og reset. X- og Z-aksen styres med analoge sætpunkter
- Udarbejdede komponentliste med 39 komponenter efter IEC 81346-2 og GRAFCET efter DS/EN 60848
- FAT mod 17 funktionskrav, alle godkendt og dokumenteret på video

TH **Tobias Herstal**

+45 28 43 47 13 · TBH@LIVE.DK · TOBIASHERSTAL.DK

Regulering

PID-indstilling

Ziegler-Nichols og Heilmann

Festo-procesanlæg (S7-1500)

Simulering

Factory I/O · PLCSIM · Simview · WINCAPS III · FluidSIM

El og maskiner

- Fejlfinding på 230 V-gearmotorer med bremse og encoder
- Sikkerhedskredse: nødstop, dørkontakter, sikkerhedsrelæ (Pilz)
- Frekvensomformere
- Følere, cylindre og ventiler
- El-diagrammer i SEE Electrical
- Kabeldimensionering

Dokumentation og standarder

- Kravspecifikation og funktionskrav
- PLC-programmering (DS/EN 61131-3)
- GRAFCET (DS/EN 60848)
- I/O- og komponentlister (DS/EN IEC 81346-2)
- FAT/SAT-testplaner
- Risikovurdering og CE
- EN 60204-1
- EN ISO 10218-2
- Maskindirektivet
- Ny Maskinforordning (EU) 2023/1230

Anden programmering

Python

MicroPython (Raspberry Pi Pico)

SolidWorks (3D)

Sprog

- **Dansk**: modersmål
- **Engelsk**: flydende i tale og skrift
- **Svensk**: god forståelse, tale

// flere projekter

Se alle mine projekter

tobiasherstal.dk

Projekter FORTSAT

Festo MPS: distributions- og sorteringsstation

STRUKTURERET PROGRAMMERING · 2. SEM. · JUN 2026

Eget program og egen rapport

- Byggede et bibliotek af genbrugelige funktionsblokke i TIA Portal (LAD), én pr. fysisk enhed (bånd, cylindre og ventiler) med ét klart ansvar hver
- Global datablok med tre UDT'er (Control, Feedback og Kommando): sekvensen rører aldrig en udgang direkte, men sender kommandoer, som blokkene udfører og melder status tilbage på
- Distributionsstationen som set/reset-sekvens efter DS/EN 61131-3 ud fra GRAFCET, sorteringsstationen med move/compare. "Det er den, jeg har lært mest af"
- To PLC'er i én samlet løsning: stationerne udveksler data med SEND/RCV over Profinet-netværket

Flere projekter på tobiasherstal.dk: Sorteringsanlæg til en pakkecentral (TwinCAT 3) · påfyldningslinje (S7-1200, HMI, Pilz) · dobbelt transportbånd med frekvensomformere · procesregulering (PID) · forretningsplan og budget for Bowlernes Hal (forretningsforståelse) · PicoGo-robotbil (MicroPython)

Erhvervserfaring

JAN 2026-NU · SIDELØBENDE

Mekaniker (deltid) · Bowlernes Hal Grøndal

- Fejlfinder og reparerer AMF 90XLi-keglerejsere på 20 baner: finder årsagen systematisk, f.eks. en knækket sweeper eller kegler, der sidder fast i bordet, og udskifter eller justerer dele som fordeler, kobling, transportbånd og sweeper
- Kontrollerer sikkerhedskredsene: nødstop og magnetiske dørkontakter stopper al mekanik, når man går ind i maskinen, og genstart kræver reset
- Bruger betjeningspanelet til test og vedligehold og nulstiller styreenheder og kommunikationsudstyr ved manglende signal fra sensorer og kameraer

MAR 2025-NU · SIDELØBENDE

Barista og shiftleader · Espresso House

Deltid på Rådhuspladsen ved siden af studiet, tidligere fuldtid som shiftleader. Også 2021-2022 i Kastrup Lufthavn, hvor jeg blev shiftleader efter tre måneder.

APR 2024-FEB 2025

Afklaring af fremtiden

Korte job som facer for Red Barnet og som bartender og SEO-ansvarlig hos Bartender Danmark. Perioden førte til, at jeg i august 2025 startede på automationsteknologuddannelsen.

JUN 2019-AUG 2024

Brand Manager, destinationschef og guide · ML Travel Group

- Brand Manager for Summitweek, skirejser for unge (kontoret i København, sep 2022-mar 2024): ansvar for afdelingens drift og salg, samarbejdsaftaler med ambassadører, transport, indkvartering, budget, hjemmeside og SoMe. Afdelingen blev lukket i 2024
- Destinationschef i sæsonerne 2021-2024 (Mallorca, Ayia Napa og Val Thorens): ledede et team på 9 guider med oplæring, vagtplaner og daglig drift; budget, gæstearrangementer, klager og kompensationer samt samarbejde med lokale partnere
- Guide i Alanya (2019)

2018-2020 **Guide og destinationschef (sæson)** · Højmark Rejser (Skigroup)

2016-2018 **Salgsassistent og butikselev** · Jack & Jones

2015-2016 **Sabbatår** · Kontor i Hong Kong og sprogskole i Miami (EF)

Reference

Anders Marcuslund · Direktør, ML Travel Group
Skriftlig udtalelse · kontakt oplyses på forespørgsel